

Reporte de Riesgo Hídrico

Análisis hidrológico, climatológico y satelital para due diligence de campo

Ubicación: -35.8100°S, 61.9000°O

Cuenca: Río Salado Bonaerense

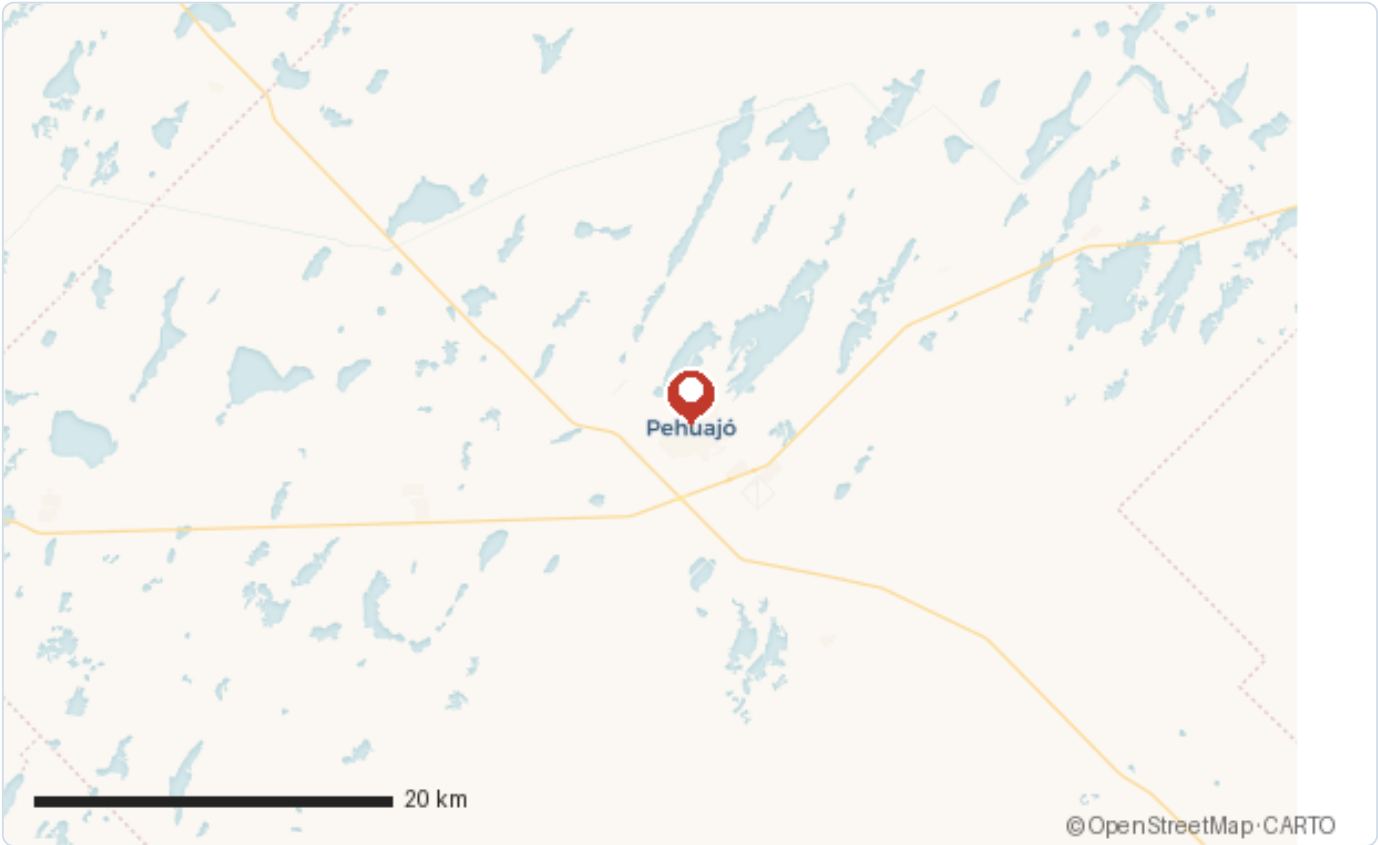
Región: Región Pampeana — Buenos Aires

Sup. parcela: 1,247.0 ha

ID: PARTIDA 097-3421

Propietario: Ej. SA — La Florida

Generado: 29/05/2026



📍 Campo (rojo) · 🌊 Cuerpos de agua relevantes en 150 km · Tiles © OpenStreetMap contributors, estilo CARTO Voyager

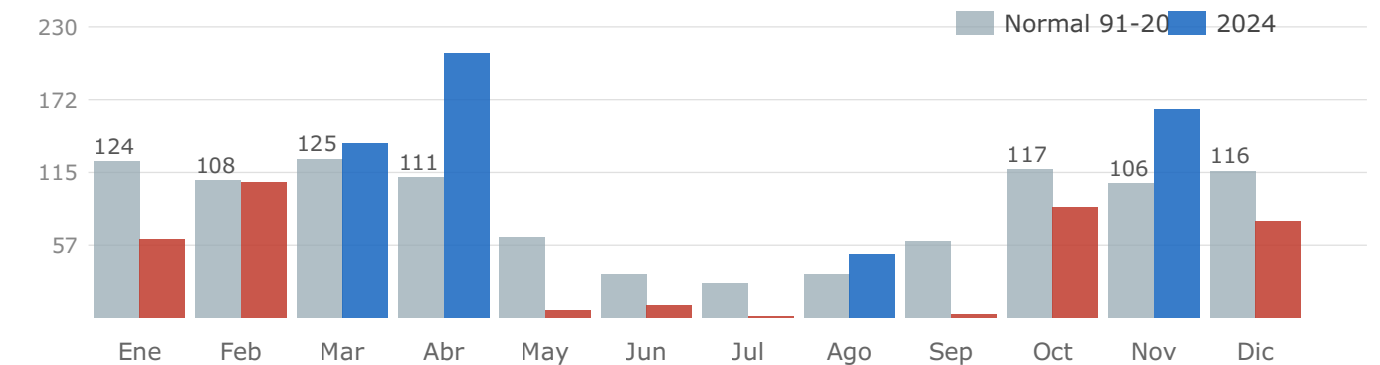
1 · UBICACIÓN HÍDRICA

Cuenca hidrográfica	Río Salado Bonaerense
Superficie cuenca	175,000 km²
Status overall cuenca	YELLOW
Cuerpos de agua relevantes en 250 km	1

2 · CLIMATOLOGÍA HISTÓRICA (1991–2020)

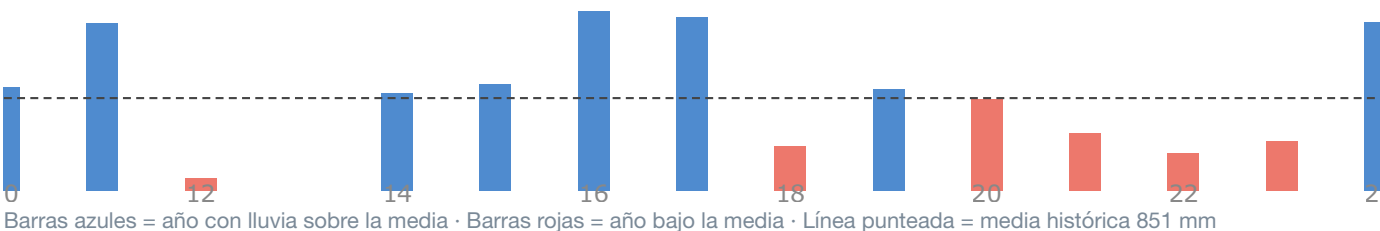
Lluvia anual media (NASA POWER, bilinear)	1026 mm
Coeficiente de variación (CHIRPS cuenca)	18 %
Década más húmeda	1990–1999 (908 mm/año)
Década más seca	2010–2019 (810 mm/año)
Años con sequía extrema ($z < -1.5\sigma$)	2 de 44
Años con exceso extremo ($z > +1.5\sigma$)	2 de 44

3 · DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LLUVIA (1991–2020 VS 2024)



Trimestre más lluvioso (Dic–Feb)	34% del total anual
Trimestre más seco (Jun–Ago)	9% del total anual
Mes más lluvioso (normal)	Mar (125 mm)
Mes más seco (normal)	Jul (27 mm)

4 · SERIE HISTÓRICA 2010–2024 (CHIRPS · RÍO SALADO BONAERENSE)



5 · COMPARABLES: POSICIÓN EN LA CUENCA

Lluvia media de esta parcela	1026 mm
Lluvia media de la cuenca Río Salado Bonaerense	998 mm
Diferencia vs cuenca	+2.8 %
Percentil dentro de la cuenca	67 (0 = más seco, 100 = más húmedo)

Comparación calculada sobre 6 puntos NASA POWER dentro de la cuenca.

6 · FRECUENCIA HISTÓRICA DE SEQUÍAS

CATEGORÍA	EVENTOS 1981–2024	FRECUENCIA ESPERADA
Sequía moderada (−1.0 a −1.5σ)	6	1 cada 7 años
Sequía severa (−1.5 a −2.0σ)	1	1 cada 44 años
Sequía extrema (≤ −2.0σ)	1	1 cada 44 años
Última sequía severa o peor		2013

7 · ACUÍFEROS SUBYACENTES

ACUÍFERO	TIPO	PROF. TÍPICA	ESTADO
Acuífero Pampeano Agua para riego y consumo rural	freático superficial	0 a 50 m	VULNERABLE
Acuífero Puelche Abastecimiento urbano e industrial principal del AMBA suburbano	semi-confinado	40 a 70 (espesor 20-90m) m	SOBREEXPLOTACIÓN CRÍTICA

Acuífero superficial muy vulnerable a contaminación: nitratos (agroquímicos), arsénico (geogénico) y efluentes urbanos. Recarga por lluvia. Alimenta al Puelche por percolación vertical.

8 · TOPOGRAFÍA Y SUSCEPTIBILIDAD A ANEGAMIENTO

Elevación de la parcela (centro)	90 m s.n.m.
Elevación media del entorno (2 km radio)	84 m
Posición relativa de la parcela	+6.1 m vs entorno
Rango altimétrico (entorno 2 km)	14 m
Pendiente regional estimada	7.0 m/km
Diagnóstico topográfico	Posición elevada — buen drenaje
Susceptibilidad a anegamiento	BAJO

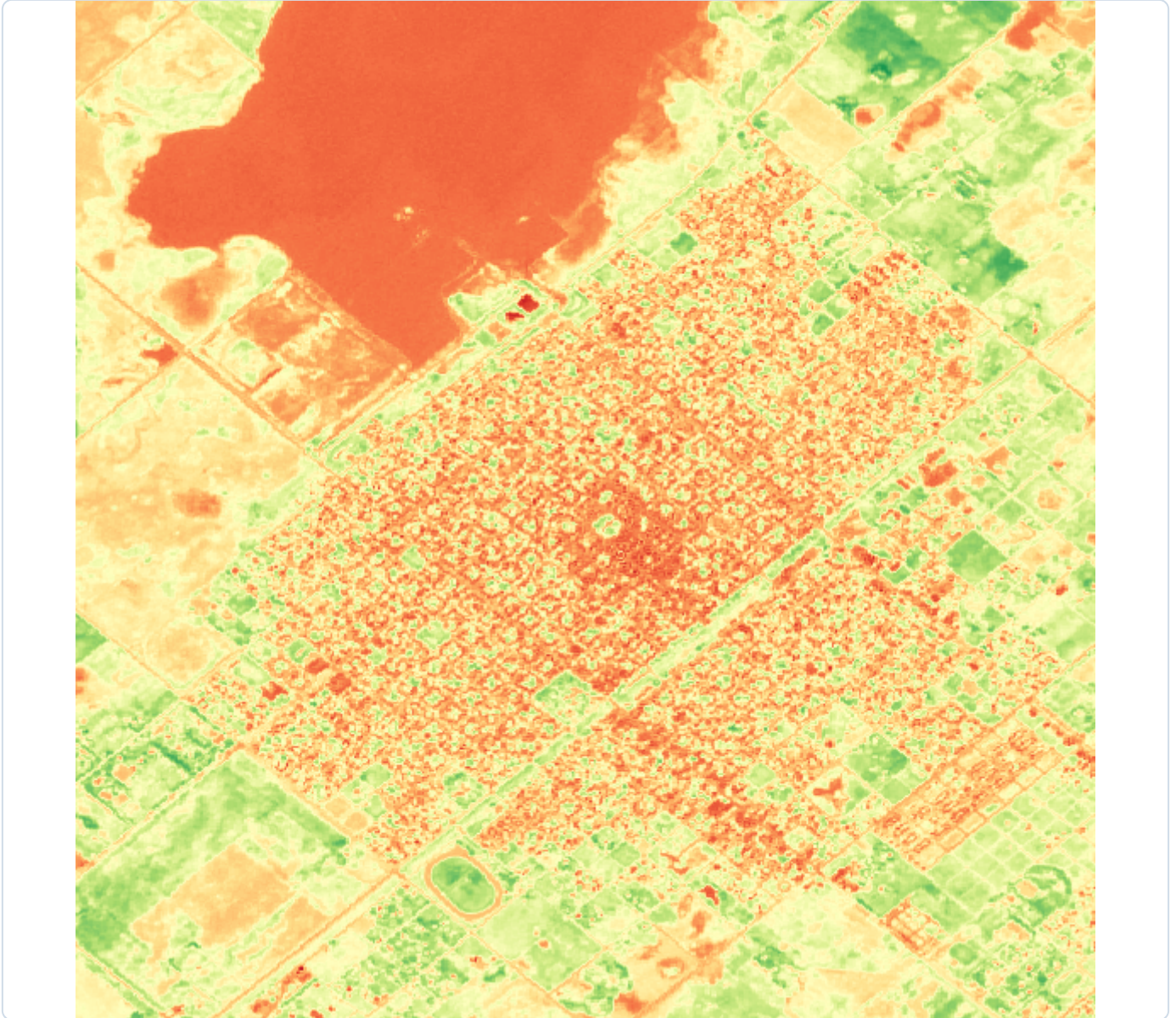
Elevación de SRTM-30m vía Open-Elevation. Diagnóstico simplificado por diferencia con vecinos a 2 km; complementar con DEM detallado si el riesgo de anegamiento es crítico.

9 · ESTADO ACTUAL

Lluvia 2024 (estimada NASA POWER)	914 mm
Anomalía 2024 vs media 1991–2020	-11 %
Lluvia 2023	765 mm
Estado hídrico actual (CONAE GPM-IMERG, drought monitor)	Ver mapa →
Humedad de suelo SAOCOM últimos 7 días	Ver mapa →

10 · PRODUCTIVIDAD SATELITAL RECIENTE (NDVI SENTINEL-2)

Fecha de la imagen	2026-05-20
Plataforma	Sentinel-2 L2A
Cobertura nubosa	0.4%
Resolución espacial	10 m / pixel



NDVI = (NIR – Red) / (NIR + Red) · valores típicos: rojo/amarillo ~0 (suelo desnudo, agua), verde claro 0.3-0.5 (vegetación rala), verde oscuro 0.6-0.9 (vegetación densa, cultivos en pleno crecimiento). El cuadrante muestra ~5 x 5 km centrados en la parcela; el patrón cuadricular típico de la pampa permite identificar los campos colindantes.

11 · TENDENCIA 1981–2024

Pendiente lineal de lluvia anual	-2.85 mm/año
Cambio acumulado 1981 → 2024	-123 mm (-14%)
Correlación temporal (r^2)	0.06
Diagnóstico	Aridización moderada

12 · PROYECCIONES A FUTURO (CMIP6 · IPCC AR6)

VARIABLE	HISTÓRICO 1995–2014	2040–2059 SSP2-4.5	2040–2059 SSP5-8.5	2080–2099 SSP2-4.5	2080–2099 SSP5-8.5
Precipitación anual	813 mm	824 mm (+1.3%)	830 mm (+2.0%)	832 mm (+2.3%)	840 mm (+3.3%)
Temperatura media	15.2 °C	16.2 °C (+1.1)	16.6 °C (+1.5)	16.9 °C (+1.8)	18.7 °C (+3.5)

Lectura: El cambio de precipitación promedio a nivel país es moderado, pero su distribución espacial cambia significativamente (NE más húmedo, NO/Patagonia más seco) — la cifra nacional puede no reflejar tu zona específica. **Lo más cierto y consequential es la temperatura:** un aumento de +3.5°C a 2080 implica ~10-20% más evapotranspiración, equivalente a perder ~100-150 mm de "lluvia útil" anual incluso si la lluvia total no baja.

Resolución: Promedio Argentina (CMIP6 0.25° ensemble). Para downscaling sub-nacional, consultar IPCC AR6 Regional Atlas o solicitar análisis personalizado.

13 · CAUDAL Y CUERPOS DE AGUA CERCANOS

MÉTRICA CAUDAL CUENCA	MEDIA HISTÓRICA		ÚLTIMO VALOR	ESTADO
Caudal Río Salado (Roque Pérez)	75 m³/s		61 m³/s	2025

CUERPO DE AGUA	DIST.	TIPO	TENDENCIA	CRECIM. 10A
Laguna La Picasa	188 km	lake	DESCENDENTE	-40%

14 · SCORE DE RIESGO HÍDRICO

RIESGO DE SEQUÍA 47 Medio	RIESGO DE EXCESO 30 Medio	RIESGO AGREGADO 39 Medio
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Score 0–100. Sequía: combina aridización (tendencia), variabilidad interanual (CV) y estado actual (anomalía). Exceso: combina años de lluvia extrema ($z > +1.5$) y cuerpos de agua cercanos en crecimiento $> 30\%$ en 10 años. Score agregado: 55% sequía + 45% exceso (calibración inicial — ajustable por uso).

15 · RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Cultivos	Soja y maíz con rendimientos estables. Trigo en rotación. Cebada/girasol como opciones de menor demanda hídrica.
Seguro	Seguro multiriesgo agrícola estándar adecuado. Considerar add-on paramétrico de sequía para años extremos.
Estudios sugeridos	Estudio de calidad del agua subterránea (salinidad, nitratos) · Verificación de pluviómetro/estación meteorológica más cercana

16 · LECTURA EJECUTIVA

El campo se ubica en una zona con **tendencia a aridización moderada** y alta variabilidad interanual típica de la pampa deprimida. La lluvia 2024 estuvo **11% por debajo** de la media climatológica, en línea con el evento La Niña reciente. No se detectan cuerpos de agua cercanos en crecimiento crítico. El score agregado de **39/100 (medio)** sitúa al campo en riesgo manejable con prácticas estándar.

Fuentes: Cuencas HydroBASINS L5 (HydroSHEDS) · Climatología NASA POWER (MERRA-2) 1991–2024 · Serie histórica CHIRPS v2.0 (CHC/UCSB) · Caudal histórico INA · Cuerpos de agua JRC Global Surface Water (Landsat) · Estado actual CONAE (GPM-IMERG, SAOCOM).

Limitaciones: Climatología basada en grilla 2°×2° con interpolación bilineal; valores son representativos de un radio de 100-200 km. La serie CHIRPS se promedia sobre toda la cuenca, no parcela. Los scores son orientativos y no reemplazan análisis de suelo, topografía detallada ni proyecciones de cambio climático regionalizadas. Recomendado complementar con visita técnica y datos puntuales (ej. pozo de freática, estación pluviométrica del partido).

Reporte generado por **App Agua** · 29/05/2026 · v1.0 prototipo